

Ejercicio 3 - Aplicación de las Tecnologías Habilitadoras Digitales.

Parte 1 - Analisis teórico.

1. ¿Qué ventajas ofrece la red 5G frente al 4G para la automatización agrícola?

Permite transmitir un mayor volumen de datos de manera inalámbrica gracias a su mayor ancho de banda, y hacerlo a una mayor velocidad y con menor latencia.

2. ¿Qué modelo de servicio en la nube (IaaS, PaaS o SaaS) sería el más adecuado para gestionar la plataforma de sensores de AgroSmart? Explica por qué.

PaaS, ya que de esa manera podemos generar nuestras propias aplicaciones sin tener que preocuparnos por la infraestructura subyacente. De esta manera podemos obtener los recursos necesarios para nuestras aplicaciones en tiempo real y bajo demanda.

3. ¿Qué tipo de datos generaría un sistema IoT en esta empresa? ¿Cómo podrían analizarse con Big Data?

Datos referentes a humedad, temperatura, salinidad, cantidad de luz, viento, pH, estado del cultivo, composición química del suelo,. Con ellos podemos analizarlos con BigData para predecir plagas microscópicas, necesidad de mayor riego, cultivar, cosechar, regar, dar nutrientes, en el momento óptimo para maximizar el rendimiento de los cultivos a la vez que minimizamos gastos de suministros.

4. ¿Qué medidas de ciberseguridad serían necesarias para proteger los datos de los sensores y de los clientes?

Cifrado de datos, implementación de firewalls, contraseñas para acceder a la plataforma, autenticación de dos factores para modificar los sensores o actuadores.

5. Explica cómo el uso de Blockchain podría ayudar a garantizar la trazabilidad de los productos agrícolas desde su origen hasta el consumidor final.

Se pueden registrar y transmitir los datos de manera segura e inmutable, minimizando ataques que atentan contra la integridad de los datos generados por los sensores.

Parte 2 - Caso práctico.

1. Diseñad un diagrama de flujo o esquema de red que muestre cómo se conectan los sensores IoT, la nube, la base de datos y los usuarios.

sensores > cifrado > medio físico de transmisión > preprocesamiento local > envío a la nube > procesamiento para visualización > envío a plataforma UI.

2. Indicad qué datos se recopilan y cómo se protegen.

Humedad, temperatura, salinidad, pH, nutrientes del suelo, imágenes, luminosidad, estado de los sensores y actuadores.

Se protegen con cifrado asimétrico, se transmiten de manera cifrada, como TLS o SSL, se limita el acceso mediante VPN, doble factor de autenticación, y creación de grupos y roles, se usa blockchain para evitar pérdida de integridad, se replica en nube y en local.

3. Definid un proceso automatizado (por ejemplo, riego automático, control de temperatura, o trazabilidad de envíos).

Fertilización automática. Se miden humedad, salinidad, pH y nutrientes del suelo, de manera que se puedan aplicar fertilizantes en el riego de manera que la planta pueda absorberlo de la mejor manera posible, ahorrando tanto en agua como en fertilizantes.

4. Explicad cómo se aplicaría la ciberseguridad IT/OT en esta red.

IT: Firewall, VPN, cifrado, doble factor de autenticación.

OT: Red aislada para sensores y actuadores, minimizar servicios y hardware innecesario en los PLCs, control de acceso a los sensores y actuadores.

5. incluid una breve propuesta de uso de Blockchain para certificar la calidad del producto

Se incluyen claves como el lote, fecha de cosecha, fertilizantes usados, cadena de frío en transporte, certificación ecológica, denominación de origen, variedad de cultivo.